Profs: Hani (coordenadores) → inteligência computacional (4 vagas)
Marcio Flávio → engenharia biomédica (1 vaga)
Reinaldo Palhares — o coordenador PPGEE

Datas

- Inauguração restrado 01/10/26 → 03/11/26 (terça)
- Conversar com o Hani 10 dias antes: 23/10/26
- Mandar mensagem para o Hani 4 dias antes: 29/10/26
- Finalizar apresentação do protótipo do projeto 2.0: 17/10/26 ~ 18/10/26
- Finalizar o protótipo do projeto 2.0: 16/10/26

Projeto 1.0

[Criação de memórias artificiais em esíabros de camundongos usando estimulação profunda com eletrodos]

Metodologia seguida:

1) Teste de preferência de objetos

- Motivo: Há a necessidade de encontrar dois objetos que estão em alguma diferença/semelhança, ou seja, objetos com diferenças o suficiente para que os animais consigam diferenciá-los entre si, mas não tão diferentes a ponto de alguma característica única gerar uma preferência não-animal.
- Requisitos
  - Camundongos com 8 a 10 semanas (<56)
  - Uma caixa de 50×50 cm branca
  - Sistema de monitoramento "aéreo" (acima da caixa)
- ?? Métodos

Parte 1 (semelhança):
- dia 1: habituação
- dia 2: hab → treinamento → A A / B A

Parte 2 (Diferença):
- dia 1: hab.
- dia 2: Treinamento → teste

A A / B B → A B / B A

2) Cirurgia de implantação dos eletrodos

Motivo: Necessidade de estimular eletricamente de forma bilateral a região CA3 dorsal do hipocampo, pois é a localização onde são geradas novas memórias.

3) Recuperação de cinco dias

4) Teste de comportamento com estimulação.

Detalhes estimulação:

- Fonte de corrente com 25 μA de saída. Calibrada considerando uma resistência média de 30kΩ para o tecido cerebral de um camundongo
- Estimulação periódica com T = 140 ms
- 2 sinais binários aleatorizados com 10 bits, (S_A e S_B) sendo obrigatoriamente o primeiro e o último bits, 1 (um): 1 X X X X X X X X 1 (14 ms)

Comportamento:

dia 1: habituação (15 min)

dia 2: hab. (10 min) → treinamento (15 min)

dia 3: hab (10 min) → teste (15 min)

5) Análise de Dados

treino: A A / B B
teste: A B / B A

- explorou mais B do que A com uma diferença estatisticamente relevante?
- explorou mais A do que B com uma diferença estatisticamente relevante?

se sim, a hipótese inicial está correta !!!

Projeto 2.0

Passo 1: [Usando o Brian2 para simular experimentos de comportamento simples já estabelecidos para validar o uso da ferramenta.]

Ideia 1: [Usando o Brian2 junto com os dados de movimento coletados para saber o que acontecem com o meu experimento]

Ideia 2: [Usando o Brian2 para ver a atividade neural de experimentos que não tem captação desses sinais]

Ideia 3: [FAZER uma ferramenta para facilitar o uso do Brian2 na análise de experimentos]

⋮

Pesquisar:

- Projetos com o Brian2.

Entender suas:
- Limitações
- Dificuldades
- Possibilidades